



O mundo além do código



CIN0136
Desenvolvimento de Software



Onboarding



1. Nome?
2. De onde você é?
3. Por que você escolheu Sistemas de Informação?





Qual é a diferença entre
programar e
desenvolver software?



O script que funcionava



Imaginem que um aluno de computação escreve um script em Python que resolve perfeitamente um problema que o seu chefe tinha. O script funciona. Três meses depois, o chefe quer uma pequena mudança. O aluno que escreveu foi embora. Ninguém mais consegue entender o código. **O que deu errado?**



O sistema hospitalar



Um sistema hospitalar que gerencia leitos de UTI tem um bug. Ele acontece em 0,01% dos casos — uma chance em 10.000. Num hospital com 500 pacientes por dia, isso é um erro potencial a cada 20 dias. O programador que escreveu o código fez tudo funcionar. **O engenheiro de software teria feito o quê diferente?**



Engenharia de Software, segundo Sommerville



O Sommerville define Engenharia de Software como '**a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável ao desenvolvimento, operação e manutenção de software**'. Reparem nas palavras: sistemática, disciplinada, quantificável. Isso é o que separa o que vocês vão aprender aqui do que vocês já sabem fazer.



ES é técnica E pessoas



Técnicos

Organizacionais





CIN0136

Desenvolvimento de Software

Desenvolvimento de Software

Profs. Kiev Gama & Vinicius Cardoso Garcia
vcg@cin.ufpe.br :: @vinicius3w :: assertlab.com
<http://viniciusgarcia.me>



**Centro de
Informática**
UFPE



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO

Licença do material



Este Trabalho foi licenciado com uma Licença



**Atribuição-NãoComercial-
Compartilha Igual 4.0 Internacional
(CC BY-NC-SA 4.0)**

Mais informações visite

[https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt BR](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR)





Sobre a disciplina



Filipa

Onde? Quando? Como?



Dia / Sala	Horário	Duração	Natureza
Segunda-feira (E132)	17:00–18:40	2h	Teórica: Conceitos, leituras, debates
Terça-feira (E132)	18:50–20:30	2h	Teórica: Aprofundamento, estudos de caso, questões estruturantes
Quinta-feira (Grad04)	17:00–20:30	4h	Prática: Consolidação, workshops, laboratórios, projeto com stakeholder



Premissas



Premissa 1: A imaturidade é o ponto de partida, não um obstáculo.

Premissa 2: Soft skills não se ensinam em tópicos isolados; emergem de práticas intencionais.

Premissa 3: Aprender a desenvolver software é aprender a pensar sobre o desenvolvimento de software.

Premissa 4: Problemas reais geram aprendizados reais.



Princípios



Conhecimento como “obra aberta” (em vez de “mensagem fechada”);

Curadoria de conteúdos, sínteses e roteiros de trabalho (em vez da produção de conteúdos próprios para EAD, por exemplo);

Ambiências computacionais diversas (em vez de se restringir aos serviços do Ambiente de Aprendizagem);

Aprendizagem em rede, colaborativa (em vez de aprendizagem isolada);

Divergência, convergência e conversação entre todos, em interatividade (em vez de apresentação de conteúdos);

Atividades autorais inspiradas nas práticas da cibercultura (em vez de “estudo dirigido”);

Mediação online para colaboração (em vez de “tutoria reativa”); e,

Jornada formativa e colaborativa, baseada em competências (em vez de apenas exames presenciais).



Ambiência computacional



Trabalharemos com missões relacionadas aos nossos tópicos de aulas

Conteúdos publicados no repositório da disciplina:

Engenharia de Software: <https://go.uaite.xyz/vcg-es>

Utilizamos a plataforma do Google para comunicação assíncrona e ambientes de reunião (sala de audio e video) para encontros fortuitos: Meet, GMail, Classroom..

E para algumas missões utilizados a plataforma estrategia (<https://strategia.digital/>)





ll6nyxtp

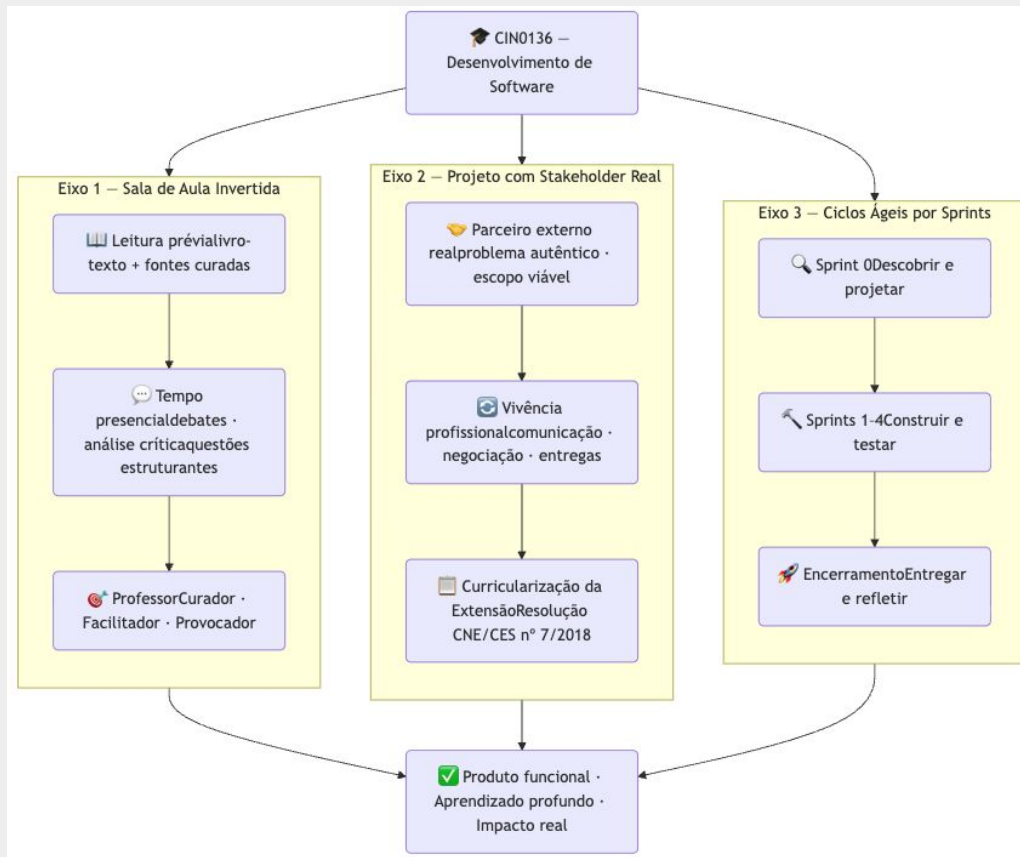




Para cada missão os alunos devem [individualmente ou em grupo, isso vai se ajustando ao longo da jornada - inicialmente individual] produzirem algo [um texto, um sistema, uma imagem, um infográfico, um vídeo, etc.] que vai ser definido em função de cada missão.



Metodologia





Estratégia de Avaliação



- Os aspectos **teóricos** serão avaliados por meio das **missões** com caráter de avaliação **individual**, mas vale ressaltar que as missões possuem uma natureza de execução prática
- A consolidação dos aspectos teóricos discutidos ao longo da disciplina serão avaliados por meio de um **exercício prático e em equipe** que consistirá no desenvolvimento de um projeto de sistema de informação SaaS simples
 - $Media = (2 * NotaEE1 + 2 * NotaEE2 + 6 * NotaProjeto) / 10$, onde
 - NotaEE1 e NotaEE2 são as notas dos Exercícios Escolares, individuais;
 - NotaProjeto é a nota do projeto que será calculada com base nos seguintes aspectos:
 - Avaliação do desempenho nas iterações; escopo do cenário; identificação das personas; concepção do Plano de MVP; especificação da Proposta de Solução; projeto da Arquitetura; especificação e implementação de Testes; Implantação da solução; Relato de Lições Aprendidas & Decisões de Projeto.
 - Não há a possibilidade de segunda chamada para o projeto, sendo, portanto, obrigatório. A não participação nesta atividade, **reprova automaticamente**.



Sobre o Projeto



Nota para Equipe! Equipe que vai dividir os pontos entre os membros.

Avaliação por interação, por artefatos e por execução.

Temática: Sistemas de Informação para/com Dados Abertos





Cronograma de aulas de 2026.2



Engenharia de Software em Dimensões

“Engenharia de Software não é somente técnica — é cultura, colaboração e compromisso com a entrega de valor.”

Prof. Vinicius Cardoso Garcia

<https://bit.ly/esdbook>

Engenharia de Software em Dimensões

Da base conceitual à prática profissional



Ponto de Commit

O podcast figital da disciplina (IF977)
Engenharia de Software do curso de
bacharelado em Sistemas de Informação do
Centro de Informática (CIn) da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE).

<https://go.uaite.xyz/ponto-de-commit>

Ponto de Commit



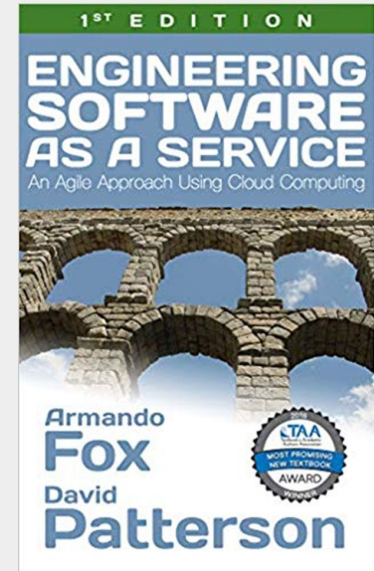
O podcast figital
da disciplina de
Engenharia de Software



Referências adicionais



- IF977 - Engenharia de Software
 - <https://bit.ly/vcg-es>
- Marco Tulio Valente. Engenharia de Software Moderna
 - <https://engsoftmoderna.info/>
- SWEBOK: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)
 - <http://www.computer.org/web/swebok>
- Engineering Software as a Service: An Agile Approach Using Cloud Computing
 - <http://www.saasbook.info/>



Código de Conduta e Ética



- **Por que um Código de Conduta?**
- **Compromissos com a Equipe:** Presença e responsabilidade, Contribuição equitativa, Comunicação respeitosa e Transparência sobre dificuldades
- **Compromissos com o Stakeholder:** Profissionalismo nas interações, Honestidade sobre o andamento, Confidencialidade e Cuidado com o produto





- **Compromissos com a Integridade Acadêmica**
 - **Autoria e plágio:** Todo código entregue como seu deve ter sido escrito, compreendido e testado por você.
 - O uso de ferramentas de IA (GitHub Copilot, ChatGPT, Claude e similares) é permitido como auxiliar:
 - Você compreenda completamente o código gerado antes de submetê-lo
 - Você seja capaz de explicar, modificar e testar o que foi gerado
 - Você documente o uso de IA nos commits e PRs com a notação `[IA-assisted]` na mensagem
 - Uso de IA sem compreensão do output equivale a **plágio**
 - Atribuição de código de terceiros
 - Avaliação por pares honesta



Código de Conduta e Ética



- Compromissos com a Qualidade
 - Código que você se orgulha
 - Testes como responsabilidade
 - Documentação como cuidado com o próximo
- O que acontece quando o código é violado?

Situação	Consequência
Conflito interno de equipe sem resolução.	Mediação com os professores.
Ausência recorrente sem comunicação.	Penalização na avaliação por pares.
Plágio de código (incluindo IA sem compreensão).	Zero na atividade; possível reprovação na disciplina.
Quebra de confidencialidade com o stakeholder.	Desligamento do projeto de extensão.
Comportamento desrespeitoso persistente.	Encaminhamento para instâncias disciplinares do CIn.



Para amanhã



Engenharia de Software em Dimensões, Cap. 1, seções 1.1 a 1.3 e Engenharia de Software Moderna, Cap. 1, seções 1.1–1.7). São leituras curtas, menos de 30 minutos no total. Tragam pelo menos uma dúvida ou uma discordância do que lerem.





contacts

vcg@cin.ufpe.br
[@vinicius3w](https://www.instagram.com/vinicius3w)
[viniciusgarcia.me](https://www.viniciusgarcia.me)

academy

go.uaite.xyz/vcg-es
go.uaite.xyz/vcg-microservices
go.uaite.xyz/vcg-devops
go.uaite.xyz/vcg-esaia
go.uaite.xyz/vcg-deso

Desenvolvimento de Software (CIN0136)

O mundo além do código &
Apresentação da disciplina